

Lista de Exercícios 08: Simulado

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 1: Estatística Descritiva (Cap. 1, Aulas 01–08)

Simulado de 10 pontos, no mesmo formato da prova oficial: questões com múltiplos itens, valor indicado entre parênteses. Resolva com tempo cronometrado (sugestão: 100 minutos, sem consulta) e traga as dúvidas para a aula de revisão.

- Uma amostra de 40 pequenas empresas de um município foi classificada por setor de atividade: 28 em Comércio, 8 em Indústria e 4 em Serviços. Considere também que, das 40 empresas, o porte declarado foi: 22 Pequena, 14 Média e 4 Grande.
 - (1 ponto) Classifique as variáveis "setor de atividade" e "porte" (nominal, ordinal, discreta ou contínua).
 - (1 ponto) Construa a tabela de frequências absolutas e relativas (%) para a variável setor de atividade.
 - (1 ponto) Qual tipo de gráfico você recomendaria para apresentar a distribuição por setor a uma associação comercial? Justifique frente a pelo menos uma alternativa descartada.
- A tabela abaixo traz o número de reclamações mensais recebidas por 12 lojas de uma rede de varejo:

3	5	4	20	6	4	5	7	3	6	5	4
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

- (1,5 ponto) Calcule a média, a mediana e a moda do número de reclamações.
 - (1 ponto) Calcule o desvio padrão (divisor n).
 - (1,5 ponto) Uma das lojas (com 20 reclamações) está passando por uma crise pontual de atendimento. Interprete o efeito dessa loja sobre cada uma das três medidas de tendência central calculadas em (a), e indique qual delas você recomendaria usar para descrever "a loja típica da rede".
- Uma corretora registrou, em 8 meses, o gasto mensal com marketing digital (X , em R\$ mil) e o número de novos clientes captados no mês seguinte (Y):

X	4	6	5	8	7	9	5	10
Y	12	18	15	22	20	25	14	27

- (1,5 ponto) Calcule o coeficiente de correlação de Pearson entre X e Y e interprete o resultado em uma frase.
- (1 ponto) O gerente de marketing conclui que "gastar mais em marketing causa mais clientes novos". Aponte uma explicação alternativa (não causal) plausível para essa correlação.

4. O faturamento mensal (em R\$ mil) de uma amostra de 50 microempresas tem média R\$ 42 mil e mediana R\$ 31 mil.
- (a) (0,5 ponto) A distribuição do faturamento é aproximadamente simétrica, assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda? Justifique com base na relação entre média e mediana.
- (b) (1 ponto) Um consultor quer comunicar "o faturamento típico" dessas microempresas para um público leigo. Qual medida (média ou mediana) você recomendaria, e por quê?

Formulário

- $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i$; mediana = $x_{((n+1)/2)}$ (n ímpar) ou $\frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}$ (n par).
- $\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$; $dp(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$; $CV = dp(X)/\bar{x}$.
- $r_{XY} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$.
- Assimetria = $\frac{\frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^3}{\text{Var}(X)^{3/2}}$; moda < mediana < média sob assimetria positiva (e vice-versa sob assimetria negativa).

Exercícios complementares

C1. Resultados de um experimento com híbridos de milho (Chapecó-SC, safra 1987/1988): altura da espiga (cm) e resistência à ferrugem.

Híbrido	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altura (cm)	103	134	104	108	128	108	108	103	123	117
Resistência	R	R	S	S	MS	S	R	S	MS	MS

R: resistente; MS: moderadamente susceptível; S: susceptível. Fonte: Andrade e Ogliari (2007), p. 62.

- (a) (1 ponto) Monte a tabela de frequências absolutas e relativas da resistência à ferrugem. Qual é o tipo dessa variável?
- (b) (1 ponto) Monte a tabela de frequências da altura, com quatro classes de mesma amplitude entre 100 e 140 cm.